

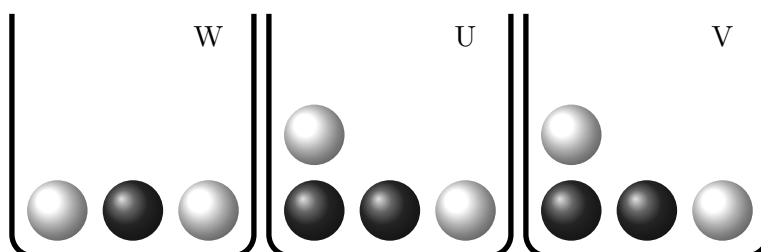
Correction

Baccalauréat Sciences Mathématiques A et B

Session : RATRAPAGE 2014

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)



L'expérience consiste à tirer une boule de l'urne W.

- Si la boule tirée est blanche, on la remet dans l'urne U puis on tire simultanément deux boules de l'urne U.

- Si la boule tirée est noire, on la remet dans l'urne V puis on tire simultanément deux boules de l'urne V.

- 1 - Calculons la probabilité pour que le tirage soit effectué de l'urne U

Notons T_u l'événement " le tirage est effectué de l'urne U ", Pour réaliser cet événement il faut tirer une boule blanche de l'urne W

Soit donc B_w l'événement " tirer une boule blanche de l'urne W ", Alors puisque le tirage se fait au hasard d'une boule de l'urne W qui contient deux boules blanches et une noire on a

$$P(B_w) = \frac{2}{3} \quad \text{et par suite : } P(T_u) = \frac{2}{3}$$

- 2 - Quelle est la probabilité de tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience

Soit B l'événement " **Tirer deux boules blanches à la fin de l'expérience** "

Pour réaliser cet événement il faut tirer une boule blanche de l'urne W que l'on remet dans l'urne U puis tirer 2 boules blanches de l'urne U ou tirer une boule noire de l'urne W que l'on remet dans l'urne V puis tirer simultanément deux boules noires de l'urne V que l'on remet dans l'urne V puis tirer simultanément deux boules blanches de l'urne V.

Pour cela noter B_w l'événement : " **tirer une boule blanche de l'urne W** " on a donc $P(B_w) = \frac{2}{3}$ et notons N_w l'événement " **tirer une boule noire de l'urne W** "

On a donc $P(B_w) = \frac{2}{3}$ et notons N_w l'évènement "tirer une boule noire de l'urne W"
 On a donc $P(N_w) = \frac{1}{3}$
 Noter B_u l'évènement "tirer deux boules blanches de l'urne U sachant que B_w est réaliser " ; On a donc :

$$P(B_u) = \frac{2}{3} \times \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{2}{3} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{5}$$

Notons B_v l'évènement "tirer deux boules blanches de l'urne V sachant que N_w est réaliser ; on a donc :

$$P(B_v) = \frac{1}{3} \times \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{30}$$

Finalement : $P(B) = \frac{1}{5} + \frac{1}{30} = \frac{7}{30}$

- 3 - Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenue à la fin de l'expérience, Déterminer la loi de probabilité de X

À la fin de l'expérience on peut obtenir 0, 1 ou 2 boules blanches donc les valeurs prises par

$$X \text{ sont } 0, 1 \text{ et } 2 \quad P(X=0) = \frac{2}{3} \times \frac{C_2^2}{C_5^2} + \frac{1}{3} \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{5}{30}$$

$$P(X=1) = \frac{2}{3} \times \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} + \frac{1}{3} \frac{C_2^1 C_3^1}{C_5^2} = \frac{18}{30}$$

$$P(X=2) = \frac{7}{30}$$

Donc : la loi de probabilité de X est donnée par :

$X = x_i$	0	1	2
$P(X = x_i)$	$\frac{5}{30}$	$\frac{18}{30}$	$\frac{7}{30}$

$$P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = 1$$

Exercice 2 : (1 pts)

On pose : $b_n = 2 \times 10^n + 1$; $c_n = 10^n + 1$ $n \in \mathbb{N}^*$

- 1 - Montrer que $b_n \wedge c_n = c_n \wedge 2$ puis déduisons que $b_n \wedge c_n = 1$

On a :

$$\begin{aligned} b_n &= 2 \cdot 10^n + 1 \\ &= 2 \cdot 10^n - 1 + 2 \\ &= 1 \cdot (2 \cdot 10^n - 1) + 2 \\ &= c_n \cdot 2 + 2 \quad \text{avec} \quad 2 < c_n, \quad (n \in \mathbb{N}^*) \end{aligned}$$

Donc d'après l'algorithme d'Euclide on a : $b_n \wedge c_n = c_n \wedge 2$

Et comme C_n est un nombre impair et 2 est pair inférieur strictement à C_n , alors C_n et 2 sont premiers entre eux et par suite b_n et c_n sont premiers entre eux. c-à-d : $b_n \wedge c_n = 1$.

2 - Déterminons $(x_n; y_n) \in \mathbb{Z}^2$ vérifiant $b_n \cdot x_n + c_n \cdot y_n = 1$.

On a : $b_n \wedge c_n = 1$, alors d'après le **théorème de Bezout** il existe : $(x_n, y_0) \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$b_n \cdot x_n + c_n \cdot y_n = 1$$

d'après l'algorithme d'Euclide, on a :

$$b_n = c_n + 2$$

$$c_n = 2 \cdot (10^n - 1) + 1$$

Donc :

$$\begin{aligned} 1 &= c_n - 2(10^n - 1) \\ &= c_n - (b_n - c_n)(10^n - 1) \\ &= c_n - b_n(10^n - 1) + c_n(10^n - 1) \\ &= -(10^n - 1)b_n + c_n(1 + 10^n - 1) \\ &= -(10^n - 1)b_n + 10^n \cdot c_n \end{aligned}$$

Donc : $x_n = -(10^n - 1)$ et $y_n = 10^n$

En conclusion : $\exists (x_n, y_n) \in \mathbb{Z}^2 / x_n \cdot b_n + y_n \cdot c_n = 1$

Exercice 3 : (3.75 pts)

On pose : $J =]-1, 1[$

PARTIE I

Pour tout a et b de l'intervalle J on pose $a * b = \frac{a+b}{1+ab}$

1 - Vérifier que $\forall (a, b) \in J^2$ on a : $1+ab > 0$ et déduire que $*$ est une loi de composition interne

Soit $(a, b) \in J^2$ on a :

$$(a, b) \in J^2 \implies -1 < a < 1 \quad \text{et} \quad -1 < b < 1$$

$$\implies |a| < 1 \quad \text{et} \quad |b| < 1$$

$$\implies |ab| < 1$$

$$\implies -1 < ab < 1$$

$$\implies ab + 1 > 0$$

Donc : $\forall (a, b) \in J^2 \quad 1 + ab > 0$

$$\text{De plus : } \frac{a+b}{1+ab} - 1 = \frac{a+b-1-ab}{1+ab} = \frac{a(1-b) - (1-b)}{1+ab} = \frac{(1-b)(a-1)}{1+ab} < 0$$

$$\text{Donc : } a * b = \frac{a+b}{1+ab} < 1$$

$$\text{D'autre part : } \frac{a+b}{1+ab} + 1 = \frac{a+b+1+ab}{1+ab} = \frac{(a+1)(b+1)}{1+ab} > 0$$

$$\text{Donc } a * b = \frac{a+b}{1+ab} > -1$$

Alors on déduit que $\forall (a, b) \in J^2 \quad a * b \in J$

Donc : la loi $*$ est une loi de composition interne dans J

2 - a) Montrer que la loi $*$ est commutative et associative

$$\bullet \text{ Soit } (a, b) \in J^2, \quad \text{On a : } a * b = \frac{a+b}{1+ab} = \frac{b+a}{a+ab} = b * a$$

$$\text{Donc : } \forall (a, b) \in J^2 : a * b = b * a$$

D'où : la loi $*$ est commutative dans J

$$\bullet \text{ Soit } (a, b, c) \in J^3, \quad \text{On a :}$$

$$a * (b * c) = a * \frac{b+c}{1+bc} = \frac{a + \frac{b+c}{1+bc}}{1 + a(\frac{b+c}{1+bc})} = \frac{a + b + c(1+ab)}{1 + ab + (a+b)c} = (a * b) * c$$

$$\text{Donc : } \forall (a, b, c) \in J^3 : a * (b * c) = (a * b) * c$$

D'où : la loi $*$ est associative dans J

b) Montrer que $(J, *)$ admet un élément neutre que l'on déterminera :

Cherchons s'il existe e tel que : $a * e = e * a = a$

On a :

$$\begin{aligned}
 a * e &\Rightarrow \frac{a + e}{1 + ae} = a \\
 &\Rightarrow a + e = a + a^2 e \\
 &\Rightarrow e - a^2 e = 0 \\
 &\Rightarrow e(1 - a^2) = 0 \\
 &\Rightarrow e = 0
 \end{aligned}$$

Comme $e = 0 \in J$ et $*$ est commutative ; on conclut que :

$$(\exists e = 0 \in J) (\forall a \in J) \quad a * e = e * a = a$$

D'où : $(J, *)$ admet un élément neutre $e = 0$

c) Montrer que $(J, *)$ est un groupe commutatif

- La loi $*$ est commutative et admet un élément neutre dans J
- Soit $a \in J$ cherchons s'il existe $a' \in J$ tel que $a * a' = a' * a = e$

On a :

$$\begin{aligned}
 a * a' = e &\Leftrightarrow \frac{a + a'}{1 + aa'} = 0 \\
 &\Leftrightarrow a + a' = 0 \\
 &\Leftrightarrow a' = -a
 \end{aligned}$$

Et comme $*$ est commutative , alors $*$ admet un symétrique dans J

D'où : Tout élément de J admet un symétrique dans J par $*$

Par conséquence : $(J, *)$ est un groupe commutative .

PARTIE II

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$$

1 - Montrons que f est une bijection de $\mathbb{R}$ sur J

Soit $y \in J$ cherchons s'il existe x de $\mathbb{R}$ tel que : $f(x) = y$

On a :

$$\begin{aligned}
 f(x) = y &\Leftrightarrow \frac{e^x - 1}{e^x + 1} = y \\
 &\Leftrightarrow e^x - 1 = e^x y + y \\
 &\Leftrightarrow e^x = \frac{1 + y}{1 - y} \\
 &\Leftrightarrow x = \ln \left(\frac{1 + y}{1 - y} \right)
 \end{aligned}$$

Donc : f est bijective de $\mathbb{R}$ sur J

2 - Soit g la bijection réciproque de f , $\forall (x, y) \in J^2$ on a $x \perp y = f(g(x) \times g(y))$

- Montrons que f est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(J^*, \perp)$

Remarquons d'abord 0 a un antécédent unique en 0 par f et donc $\forall x \in \mathbb{R}^*$ on a : $f(x) \in J^*$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^*$, puisque g est bijection réciproque de f , on a :

$$f(x) \perp f(y) = f(g(f(x) \times g(f(y)))) = f(x \times y)$$

D'où : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}^* \quad f(x \times y) = f(x) \perp f(y)$

ce qui montre que f est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ dans $(J^*, \perp)$

3 - On a : $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif, $\perp$ est distributive par rapport à $*$ dans J .

- Montrons que $(J, *, \perp)$ est un corps commutatif

On a :

- $(J, *)$ est un groupe commutatif
- f est un homomorphisme de groupe et commutative alors $f(\mathbb{R}^*), \perp$ est un groupe commutatif
- ET comme $f(\mathbb{R}) = J$ et $f(0) = 0$ et $f(\mathbb{R}^*) = J^*$ donc $(J, \perp)$ est un groupe commutatif.
- $\perp$ est distributive par rapport à $*$ dans J .

En conclut donc que : $(J, *, \perp)$ est un corps commutatif.

Exercice 4 : (3.25 pts)

1 - Résoudre l'équation dans $\mathbb{C}$: $z^2 + i = 0$

Soit $z = re^{i\theta}$ avec $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$ solution de l'équation

$$z^2 + i = 0 \Leftrightarrow z^2 = -i$$

$$\Leftrightarrow r^2 e^{2i\theta} = e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

$$\Leftrightarrow r^2 = 1 \quad \text{et} \quad 2\theta = -\frac{\pi}{2} = 2k\pi$$

$$\Leftrightarrow r = 1 \quad \text{et} \quad \theta = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

Donc les solutions sont :

$$z_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

et

$$z_2 = \frac{-\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

2 - Déterminer le module et l'argument de $1 + a$

$$1 + a = e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

$$= e^{-i0} + e^{-i\frac{\pi}{2}}$$

$$= e^{-i\frac{\pi}{8}} \left(e^{i\frac{\pi}{8}} + e^{-i\frac{\pi}{8}} \right)$$

$$= 2\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) e^{-i\frac{\pi}{4}}$$

Et comme $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$ alors

$$|1 + a| = 2\cos\frac{\pi}{8}$$

et

$$\arg(1 + a) = -\frac{\pi}{8} [2\pi]$$

3 - Dédurre $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} 1 + a &= 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{2 + \sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

Et alors

$$\begin{aligned}
 |1+a| &= \sqrt{\left(\frac{2+\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{6+4\sqrt{2}}{4} + \frac{2}{4}} \\
 &= \sqrt{\frac{8+4\sqrt{2}}{4}} \\
 &= \sqrt{2+\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

et on a d'après la question précédente $|1+a| = 2\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$

Donc : $2\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \sqrt{2+\sqrt{2}}$ D'où : $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}}{2}$

4 - Vérifier que $(1+a)(1-a) = 1+i$ et déduisons la forme trigonométrique du nombre

$1-a$

- On a :

$$\begin{aligned}
 (1+a)(1-a) &= 1-a^2 \\
 &= 1-(-i) \\
 &= 1+i
 \end{aligned}$$

Donc : $(1+a)(1-a) = 1+i$

- On sait que : $1+i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et comme $1+a = 2\cos\frac{\pi}{8}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ alors :

$$\begin{aligned}
 1-a &= \\
 &= \frac{1+i}{1+a} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{2\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)} e^{i\frac{3\pi}{8}} \\
 &= \sqrt{2+\sqrt{2}} \left(\cos\frac{3\pi}{8} + i\sin\frac{3\pi}{8} \right)
 \end{aligned}$$

Donc : $1-a = \sqrt{2+\sqrt{2}} \left(\cos\frac{3\pi}{8} + i\sin\frac{3\pi}{8} \right)$

5 - Montrer que : $(ON) \perp (OM')$

Remarque d'abord que : $z \neq 0$ et $z' \neq 0$

puisque : $zz' + i = 0$ et alors

$$\begin{aligned} \frac{z-0}{\bar{z}-0} &= \frac{z'}{z} \\ &= \frac{zz'}{z\bar{z}} \\ &= \frac{-i}{|z|^2} \\ &= -\frac{1}{|z|^2}i \end{aligned}$$

Donc $\frac{z'}{z}$ est un nombre imaginaire pur d'où : $(ON) \perp (OM')$

6 - Montrer que $z' - a = i \frac{z-a}{az}$

On a :

$$\begin{aligned} i \frac{z-a}{az} &= i \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{z} \right) \\ &= i \left(\frac{1}{a} - iz' \right) \\ &= i \left(\frac{\bar{a}}{|a|^2} - iz' \right) \\ &= i\bar{a} + z' \\ &= z' - a \end{aligned}$$

d'où : $z' - a = i \frac{z-a}{az}$

7 - Montrer que si : $z \neq a$ alors $z' \neq a$ et $\frac{z' - a}{z' + a} = -\frac{z - a}{z + a}$

Par contrapposer si $z' = -a$ alors d'après le résultats de la question précédente on a

$$-2a = i \frac{z-a}{az}$$

d'où : $-2a^2z = i(z-a)$ et comme $a^2 = -i$ on obtient $2z = z-a$ c-à-d :

$z = -a$; on conclut donc que si : $z \neq -a$ alors : $z' \neq -a$

Dans ce cas on obtient :

$$\begin{aligned}
 \frac{z' - a}{z' + a} &= \frac{i\left(\frac{z - a}{za}\right)}{i\left(\frac{z - a}{za}\right) + 2a} \\
 &= \frac{i(z - a)}{i(z - a) + 2a^2z} \\
 &= \frac{i(z - a)}{i(z - a) - 2z} \\
 &= \frac{i(z - a)}{-i(z + a)} \\
 &= -\frac{z - a}{z + a}
 \end{aligned}$$

Donc : $\frac{z' - a}{z' + a} = -\frac{z - a}{z + a}$

- 8 - Supposons que les point A , B et M ne sont pas alignés , Montrer que le point M' appartient au cercle circonscrite au triangle ABM

Puisque $A(a)$ et $b(-a)$ ont des affixe opposés alors ils sont symétrique par rapport à O

Et comme les point A , B et M ne sont pas alignés alors $z \neq -a$ et donc $z' \neq -a$, et appartiennent donc à un même cercle qui est une cercle circonscrite au triangle ABM qui a pour hypothèses le segment $[AB]$

On déduit donc $\frac{z' - a}{z' + a} \div \frac{z - a}{z + a} = -1 \in \mathbb{R}$ Donc : les point A , B et M sont cocycliques.

Exercice 5 : (7.5 pts)

PARTIE I

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{-\ln(x)}{\sqrt{x}}$

- 1 - Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et interprétons les résultats.

- On a : $(\forall > 0) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} (-\ln(x))$

et puisque $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$ $\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0^+ \right)$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\ln(x) = +\infty$

Alors : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ Et donc la courbe représentative de f admet une asymptote verticale d'équation $x = 0$.

- Et on a : $(\forall > 0) \quad f(x) = -2 \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} \quad (\ln(\sqrt{x}) = \frac{1}{2} \ln(x))$

et puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln(t)}{t} = 0 \quad (t = \sqrt{x})$

Alors : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Et donc la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 0$ au voisinage de $+\infty$.

2 - Calculons $f(x)$ pour tout $x > 0$ et déduisons les variable de f sur $]0; +\infty[$

Soit $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\frac{1}{x} \cdot \sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} (-\ln(x))}{x} \\ &= \frac{-2 + \ln(x)}{2x\sqrt{x}} \end{aligned}$$

Donc : $\forall x \in]0; +\infty[: \quad f'(x) = \frac{-2 + \ln(x)}{2x\sqrt{x}}$ -Et on a sur $]0; +\infty[$:

$$f'(x) = 0 \iff -2 + \ln(x) = 0$$

$$\iff \ln(x) = 2$$

$$\iff x = e^2$$

$$f'(x) > 0 \iff -2 + \ln(x) > 0$$

$$\iff \ln(x) > 2$$

$$\iff x > e^2$$

$$f'(x) < 0 \iff 0 < x < e^2$$

D'où f est strictement croissante sur $[e^2; +\infty[$ et strictement décroissante sur $]0; e^2]$, avec f est continue au point e^2 et $f(e^2) = -\frac{1}{e}$

3 - $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \quad g_n(x) = f(x) - x^n \quad ; x \in]0; 1[$

a) Montrons que g_n est strictement décroissante sur $]0; 1[$:

On a : $\forall x \in]0; 1[\quad g'_n(x) = f'(x) - nx^{n-1} < 0$ car $f'(x)$ et $-nx^{n-1} < 0$ sur $]0; 1[$

Donc g_n est strictement décroissante sur $]0; 1[$

b) Montrons que $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists! \alpha_n \in]0; 1[) \quad f(\alpha_n) = \alpha_n^n$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a g_n est continue et strictement décroissante sur $]0; 1[$

Donc g_n est une bijection de $]0; 1[$ vers $g_n(]0; 1[) =]-1; +\infty[$ ($g_n(1) = -1$; $\lim_{n \rightarrow 0^+} g_n(x) = \lim_{n \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$)

Et comme $0 \in]-1; +\infty[$ alors il admet un antécédent unique $\alpha_n \in]0; 1[$

c-à-d : $g_n(\alpha_n) = 0$ ou encore $f(\alpha_n) = \alpha_n^n$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) (\exists! \alpha_n \in]0; 1[) \quad f(\alpha_n) = \alpha_n^n$

c) Montrons que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad g_n(\alpha_{n+1}) < 0$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on a :

$$g_{n+1}(\alpha_{n+1}) = 0 \iff f(\alpha_{n+1}) - (\alpha_{n+1})^{n+1} = 0$$

$$\iff f(\alpha_{n+1}) = (\alpha_{n+1})^{n+1}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned} g_n(\alpha_{n+1}) &= f(\alpha_{n+1}) - (\alpha_{n+1})^n \\ &= (\alpha_{n+1})^{n+1} - (\alpha_{n+1})^n \\ &= (\alpha_{n+1})^n (\alpha_{n+1} - 1) \end{aligned}$$

et comme $\alpha_{n+1} \in]0; 1[$ alors $\alpha_{n+1}^n > 0$ et $\alpha_{n+1} - 1 < 0$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad g_n(\alpha_{n+1}) < 0$

d) Montrons que $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante, puis déduisons qu'elle est convergente :

Soit $n \geq 1$, comme $g_n(\alpha_n) = 0$ alors selon le résultat de la question précédente on déduit

que $g_n(\alpha_{n+1}) < g_n(\alpha_n)$ pour tout $n \geq 1$

et comme g_n est une bijection strictement décroissante alors $g_n^{-1}(g_n(\alpha_n)) < g_n^{-1}(g_n(\alpha_{n+1}))$

D'où $\forall n \geq 1 : \alpha_n < \alpha_{n+1}$ ce qui montre que $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante, et puisque elle est majorée par 1, alors elle est convergente.

4 - On pose : $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$

a) Vérifions que : $0 < \alpha_1 \leq l \leq 1$

On a $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 < \alpha_n < 1$ et comme $(\alpha_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante, alors elle est minorée par son premier terme $\alpha_1 \in]0; 1[$

Donc : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad 0 < \alpha_1 \leq l \leq 1$ où $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n$

b) Vérifions que $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad h(\alpha_n) = n$ où $h(x) = \frac{-1}{2} + \frac{\ln(-\ln(x))}{\ln(x)}, 0 < x < 1$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

On a : $\alpha_n \in]0, 1[$ donc $h(x) = \frac{-1}{2} + \frac{\ln(-\ln(x))}{\ln(x)}$

et comme

$$\begin{aligned} g_n(\alpha_n) = 0 &\Leftrightarrow f(\alpha_n) - (\alpha_n)^n = 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{-\ln(\alpha_n)}{\sqrt{\alpha_n}} - (\alpha_n)^n = 0 \\ &\Leftrightarrow -\ln(\alpha_n) = (\alpha_n)^n \cdot \sqrt{\alpha_n} \\ &\Leftrightarrow \ln(-\ln(\alpha_n)) = n \ln(\alpha_n) + \frac{1}{2} \ln(\alpha_n) \\ &\Leftrightarrow \frac{\ln(-\ln(\alpha_n))}{\ln(\alpha_n)} = n + \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{2} + \frac{\ln(-\ln(\alpha_n))}{\ln(\alpha_n)} = n \end{aligned}$$

Donc : $\forall n \in \mathbb{N}^* \quad h(\alpha_n) = n$

c) Montrons que $l = 1$

On a : $0 < \alpha_1 \leq l \leq 1$. supposons que $l \neq 1$ alors comme h est continue sur $]0, 1[$ donc h est continue en l et puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = l$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} h(\alpha_n) = h(l)$ ce qui est absurde puisque $h(\alpha_n) = n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} n = +\infty$

Donc : $l = 1$

d) Déduisons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha_n)^n = 0$

On a : $\forall n \in \mathbb{N}^* : f(\alpha_n) = (\alpha_n)^n$, et puisque f est continue sur $]0; +\infty[$ alors elle l'est au point 1 et comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(\alpha_n) = f(1) = 0$

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha_n)^n = 0$

PARTIE II

1 - a) Étudions le signe de l'intégrale $\int_x^1 f(t)dt ; x \in \mathbb{R}_+^*$

- Soit $0 < x < 1$, on a $\forall t \in [x, 1] : f(t) = \frac{-\ln(t)}{\sqrt{t}} \geq 0$ car : $\ln(t) \leq 0$ donc :

$$\int_x^1 f(t)dt \geq 0$$

- Soit $x > 1$ donc $\int_x^1 f(t)dt = -\int_1^x f(t)dt = \int_1^x -f(t)dt$ et comme $-f(t) \geq 0$ pour $t \in [1, x]$ alors $\int_x^1 f(t)dt \geq 0$
- Et si $x = 0$, alors $\int_x^1 f(t)dt = \int_1^1 f(t)dt = 0$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad \int_x^1 f(t)dt \geq 0$

- b) En intégrant par parties, montrons que : $\forall x > 0; \quad \int_x^1 f(t)dt = 4 - 4\sqrt{x} + 2\sqrt{x}\ln(x)$

Soit $x > 0$, on pose :

$$\begin{cases} u(t) = -\ln(t) \\ v'(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \end{cases} \quad \text{Donc :} \quad \begin{cases} u'(t) = \frac{-1}{t} \\ v(t) = 2\sqrt{t} \end{cases} \quad \text{Donc :}$$

$$\begin{aligned} \int_x^1 f(t)dt &= \left[-2\sqrt{t}\ln(t) \right]_x^1 - \int_x^1 \frac{-2\sqrt{t}}{t} dt \\ &= 2\sqrt{x}\ln(x) + 2 \int_x^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt \\ &= 2\sqrt{x}\ln(x) + 2 \left[2\sqrt{t} \right]_x^1 \\ &= 2\sqrt{x}\ln(x) + 4 - 4\sqrt{x} \end{aligned}$$

Donc : $\forall x > 0 : \quad \int_x^1 f(t)dt = 4 - 4\sqrt{x} + 2\sqrt{x}\ln(x)$

- c) Déduisons que l'aire du domaine délimité par la courbe ($\mathcal{C}$) et les droites d'équations

$x = 1$, $x = e^2$ et $y = 0$:

- Si on note $\mathcal{A}$ l'aire du domaine délimité par la courbe ($\mathcal{C}$) et les droites d'équations

$x = 1$, $x = e^2$ et $y = 0$, on aura : $\mathcal{A} = \int_1^{e^2} |f(t)| dt \quad (u.a)$

Et comme $\forall t \in [1, e^2] : \quad f(t) = \frac{-\ln(t)}{\sqrt{t}} \leq 0$ alors :

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_1^{e^2} |f(t)| dt \\ &= - \int_1^{e^2} f(t) dt \\ &= 4 - 4\sqrt{e^2} + 2\sqrt{e^2}\ln(e^2) \\ &= 4 - 4e + 4e \\ &= 4 \end{aligned}$$

Donc : $\mathcal{A} = 4 \times (u.a)$

2 - $\forall n \in \mathbb{N}^*; \quad u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{k=n} f\left(\frac{k}{n}\right)$

a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, \forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n-1\} : \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$:

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ avec $n \geq 2$ et soit $k \in \{1, 2, 3, \dots, n-1\}$; on a : $k \leq n-1$, donc $0 < \frac{k+1}{n} < 1$,

alors $0 < \frac{k}{n} < \frac{k+1}{n} \leq 1$

et comme f strictement décroissante sur $]0; e^2]$, alors pour tout $\frac{k}{n} \leq x \leq \frac{k+1}{n}$

On a : $f\left(\frac{k}{n}\right) \leq f(x) \leq f\left(\frac{k+1}{n}\right)$

Donc : $\int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \leq \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k+1}{n}\right) dx$

D'où : $\left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right) f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right) f\left(\frac{k}{n}\right)$

c-à-d : $\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$

Donc : $(\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}), (\forall k \in \{1, 2, 3, \dots, n-1\}) :$

$$\frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) \leq \int_{\frac{k+1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

b) Déduisons que $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt \leq u_n \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt$

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$;

- On a :

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right) &= \sum_{k=2}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) \\ &= u_n - \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) \end{aligned}$$

- Et on a : $\sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(t) dt = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt$

Donc d'après la question (a), on déduit que : $u_n \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt$

D'autre part,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \\ &= u_n\end{aligned}$$

Part suite : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt \leq u_n$

Finalement : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) : \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt \leq u_n \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt$

En remarque que pour $n = 1$ la propriété est vraie,

D'où : $(\forall n \in \mathbb{N}) : \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt \leq u_n \leq \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt$

c) Déduisons que : $\lim u_n = 4$:

- D'après le résultat de la question II-1-b), on déduit que :

$$\int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt = 4 - 4\sqrt{\frac{1}{n}} + 2\sqrt{\frac{1}{n}} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$$

Et puisque : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{n}} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{n}} \ln\left(\frac{1}{n}\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-\ln(n)}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-2\ln(\sqrt{n})}{\sqrt{n}} = 0$

alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt = 4$

Et comme :

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \ln\left(\frac{1}{n}\right)}{\sqrt{\frac{1}{n}}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{\sqrt{n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\ln(\sqrt{n})}{\sqrt{n}} \\ &= 0\end{aligned}$$

Alors : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t) dt + \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) = 4$

D'où en déduit d'après les propriétés des limites et ordres que :

$$\lim u_n = 4$$

Exercice 6 : (2.5 pts)

$$(\forall x \in [0, +\infty[) : g(x) = \int_{\sqrt{x}}^1 e^{-t^2} dt \quad \text{et} \quad (\forall x \in \mathbb{R}) : k(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$$

1 - a) Vérifions que : $(\forall x \in [0, +\infty[) : g(x) = -k(\sqrt{x})$

- Soit $x \in [0, +\infty[$, on a :

$$k(\sqrt{x}) = \int_1^{\sqrt{x}} e^{-t^2} dt = - \int_{\sqrt{x}}^1 e^{-t^2} dt = -g(x)$$

Donc :

$$(\forall x \in [0, +\infty[) : g(x) = -k(\sqrt{x})$$

b) Montrons que g est continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$:

- On a : $t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$ (comme composée de deux fonctions continues sur $\mathbb{R}$).

Donc : la fonction $k : x \mapsto \int_1^x e^{-t^2} dt$ est dérivable et donc continue sur $\mathbb{R}$.

Et puisque la fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$ et prend ces valeurs dans $\mathbb{R}$.

Alors : la fonction $x \mapsto k(\sqrt{x})$ est continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$ par composition.

Par suite : $g = -k$ est continue sur $[0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[$

c) Calculons $g'(x)$ pour tout $x \in]0, +\infty[$ et déduisons que g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$:

- Soit $x \in]0, +\infty[$, on a :

$$g'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x}} k'(\sqrt{x}) = \frac{-1}{2\sqrt{x}} e^{-(\sqrt{x})^2} = \frac{-1}{2\sqrt{x}} e^{-x}$$

Donc :

$$\forall x \in]0, +\infty[\quad g'(x) = \frac{-e^{-x}}{2\sqrt{x}}$$

- De l'expression de $g'(x)$ on déduit que $\forall x \in]0, +\infty[\quad g'(x) < 0$ et comme g est dérivable à droite de 0, on conclut que : g est strictement décroissante sur $[0, +\infty[$

2 - a) Montrons que : $(\forall x > 0) : \frac{g(x) - g(0)}{x} < \frac{-1}{2\sqrt{x}} e^{-x}$

Soit $x > 0$

On a g est continue sur $[0, x] \subset [0, +\infty[$ et dérivable sur $]0, +\infty[\subset]0, +\infty[$

Donc d'après le théorème des accroissements finis il existe $c \in]0, x[$ tel que : $g(x) - g(0) =$

$$(x-0)g'(c)$$

$$\text{c-à-d : } \frac{g(x) - g(0)}{x} = \frac{-e^{-c}}{2\sqrt{c}}$$

et comme :

$$0 < c < x \implies -x < -c < 0 \quad \text{et} \quad 0 < 2\sqrt{c} < 2\sqrt{x}$$

$$\implies e^{-x} < e^{-c} < 1 \quad \text{et} \quad 0 < \frac{1}{2\sqrt{x}} < \frac{1}{2\sqrt{c}}$$

$$\implies \frac{e^{-x}}{2\sqrt{x}} < \frac{e^{-c}}{2\sqrt{c}}$$

$$\implies \frac{-e^{-c}}{2\sqrt{c}} < \frac{-e^{-x}}{2\sqrt{x}}$$

Donc : $(\forall x > 0) : \frac{g(x) - g(0)}{x} < \frac{-1}{2\sqrt{x}} e^{-x}$

- b) Déduisons que g n'est pas dérivable à droite en 0 et donnons une interprétation graphique du résultat obtenu :

-En utilisant le résultat précédent et les propriétés des limites et ordre et en tenant

compte que : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-e^{-x}}{\sqrt{x}} = -\infty$

Puisque : $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} -e^{-x} = -1$

Alors : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{g(x) - g(0)}{x} = -\infty$, Ce qui montre que g n'est pas dérivable à droite de 0

Et donc la courbe de g admet à droite du point $(0, g(0))$ une demi-tangente verticale dirigé vers le bas.